SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

NỀN TẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM HƯỚNG AI

Mục lục

1 Giới thiệu **2**

1.1 Mục đích . . . 2

1.2 Phạm vi . . . 2

1.3 Định nghĩa, viết tắt . . . 2

2 Mô tả tổng quan **2**

2.1 Góc nhìn hệ thống . . . 2

2.2 Đối tượng người dùng . . . 3

2.3 Giả định và phụ thuộc . . . 3

2.4 Cơ chế cộng tác Human-AI . . . 3

3 Yêu cầu chức năng **4**

4 Yêu cầu phi chức năng **4**

4.1 Hiệu năng . . . 4

4.2 Bảo mật . . . 4

4.3 Khả năng mở rộng . . . 4

4.4 Tính dễ sử dụng . . . 5

4.5 Độ tin cậy . . . 5

4.6 Chi phí AI . . . 5

5 Use Case tổng quan **5**

6 Ràng buộc hệ thống **6**

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu SRS này mô tả đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng được tất cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống **Nền tảng Quản lý Dự án Phần mềm Hướng AI**. Đây là cơ sở quan trọng để thiết kế, triển khai, kiểm thử và đánh giá hệ thống, đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng tầm nhìn và mục tiêu đã nêu trong Product Vision Document.

1.2 Phạm vi

Hệ thống là nền tảng web tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ toàn diện quy trình quản lý dự án Agile. Hệ thống cho phép quản lý Project, Sprint, Task đồng thời sử dụng AI để tự động hóa phân tích yêu cầu, phân rã task, ước lượng công việc, dự báo tiến độ và cảnh báo rủi ro.

Hệ thống hướng đến việc biến AI thành "trợ lý thông minh" trong đội ngũ, giúp nâng cao hiệu quả, giảm thời gian và giảm thiểu rủi ro trong phát triển phần mềm.

1.3 Định nghĩa, viết tắt

- **User Story:** Mô tả yêu cầu từ góc nhìn người dùng
- **Sprint:** Chu kỳ phát triển lặp lại trong Agile
- **Story Point:** Đơn vị ước lượng nỗ lực công việc
- **Product Owner, Scrum Master, Developer, Project Manager:** Các vai trò chính trong Scrum
- **HITL / HOTL / HOOTL:** Các cơ chế cộng tác Human-AI

2 Mô tả tổng quan

2.1 Góc nhìn hệ thống

Hệ thống là nền tảng quản lý dự án thế hệ mới, kết hợp các chức năng quản lý dự án truyền thống với trí tuệ nhân tạo. Hệ thống không chỉ lưu trữ và theo dõi công việc mà còn cung cấp các gợi ý thông minh, phân tích dữ liệu lịch sử và hỗ trợ ra quyết định thời gian thực, phù hợp hoàn toàn với tầm nhìn "AI đóng vai trò như một thành viên trong dự án" đã nêu trong Product Vision.

2.2 Đối tượng người dùng

- **Product Owner:** Quản lý yêu cầu, nhập User Story, phê duyệt task và Story Point
- **Scrum Master:** Theo dõi tiến độ Sprint, nhận cảnh báo rủi ro, quản lý quy trình
- **Developer:** Xem, nhận và cập nhật trạng thái task
- **Project Manager:** Giám sát tổng thể dự án, xem dashboard và báo cáo

2.3 Giả định và phụ thuộc

- Người dùng có kiến thức cơ bản về phương pháp Agile/Scrum
- Dữ liệu đầu vào (User Story, SRS) phải hợp lệ và bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
- Hệ thống có kết nối internet ổn định để gọi API AI bên ngoài

2.4 Cơ chế cộng tác Human-AI

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc **Human-Centric AI**. AI đóng vai trò trợ lý thông minh chứ không thay thế con người.

Hệ thống hỗ trợ ba cơ chế cộng tác linh hoạt:

- **Human-in-the-Loop (HITL):** AI chỉ gợi ý, con người phải phê duyệt từng bước
- **Human-on-the-Loop (HOTL):** AI tự động thực thi, con người giám sát và can thiệp khi cần
- **Human-out-of-the-Loop (HOOTL):** AI tự động hoàn toàn, con người chỉ xem lại và hoàn tác nếu sai

Tiêu chí lựa chọn cơ chế:

- Mức độ tự động hóa mong muốn
- Mức độ rủi ro
- Chi phí token AI
- Tần suất thực hiện
- Khả năng hoàn tác

3 Yêu cầu chức năng

ID	Tên chức năng	Mô tả chi tiết	Actor chính	User Story
FR1	Nhập User Story	Cho phép nhập, chỉnh sửa, lưu trữ User Story dạng văn bản	Product Owner	US1
FR2	Phân tích bằng AI	Phân tích nội dung, phát hiện yêu cầu mơ hồ, gợi ý câu hỏi	Product Owner	US2, US3
FR3	Phân rã task	Tự động phân rã thành task kỹ thuật	Product Owner	US2
FR4	Ước lượng Story Point	Gợi ý Story Point dựa trên lịch sử	Product Owner/System	US8
FR5	Quản lý Project	Tạo, chỉnh sửa, xóa nhiều dự án	PO / PM	-
FR6	Quản lý Sprint	Tạo và theo dõi Sprint	Scrum Master	US6
FR7	Quản lý Task	Giao và cập nhật task	Scrum Master / Dev	US4, US5, US7
FR8	Dashboard	Hiển thị velocity, burndown chart, tiến độ realtime	Tất cả	US9
FR9	Cảnh báo rủi ro	Phát hiện task trễ hạn và overload	Scrum Master	US7

4 Yêu cầu phi chức năng

4.1 Hiệu năng

- Thời gian phản hồi giao diện < 2 giây
- Thời gian xử lý AI < 5 giây
- Hỗ trợ ít nhất 20 người dùng đồng thời

4.2 Bảo mật

- Phân quyền theo vai trò (RBAC)
- Xác thực JWT / OAuth2
- Bảo vệ dữ liệu dự án nhạy cảm

4.3 Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ nhiều dự án

- Dễ mở rộng thêm mô hình AI

4.4 Tính dễ sử dụng

- Giao diện thân thiện
- Responsive
- Hỗ trợ tiếng Việt

4.5 Độ tin cậy

- Có cơ chế undo
- Ghi log đầy đủ

4.6 Chi phí AI

- Hiển thị ước lượng token
- Tối ưu số lần gọi API

5 Use Case tổng quan

- UC1: Nhập và quản lý User Story
- UC2: Phân tích yêu cầu bằng AI
- UC3: Phân rã thành Task
- UC4: Ước lượng Story Point
- UC5: Quản lý Project & Sprint
- UC6: Quản lý Task
- UC7: Theo dõi Dashboard
- UC8: Cảnh báo rủi ro

6 Ràng buộc hệ thống

- Phải sử dụng API AI bên ngoài
- Không xây dựng AI model từ đầu
- MVP trong 12 tuần
- Tuân thủ Agile và Human-Centric AI